

Консультация. Геометрия

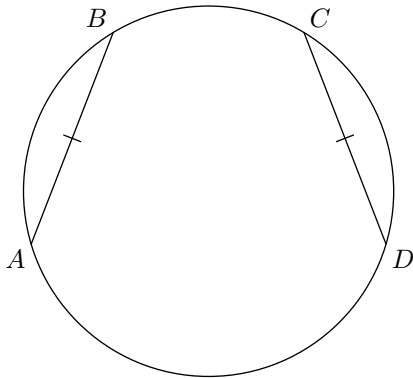
Бонус

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



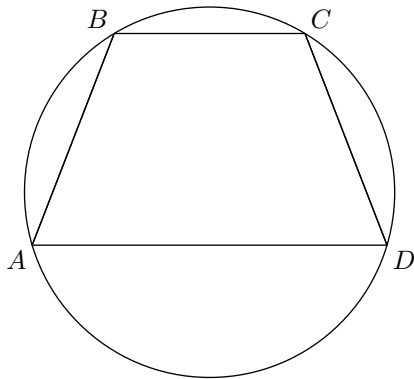
Свойство равных хорд



Теорема

Равные хорды окружности стягивают равные дуги.

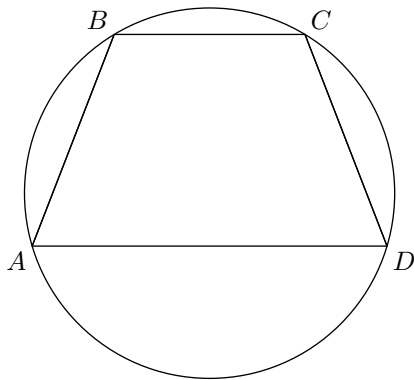
Вписанная трапеция



Теорема

Если трапеция вписана в окружность, то она является равнобедренной.

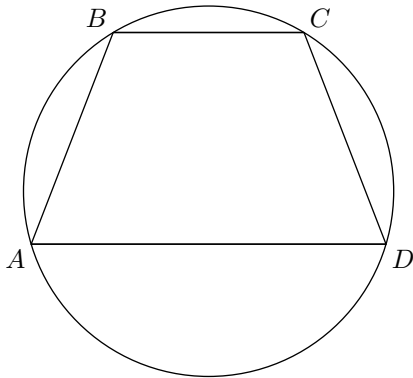
Вопрос 1



Вопрос

Как доказать, что центр окружности, описанной около равнобедренной трапеции, лежит на прямой, проходящей через центры оснований?

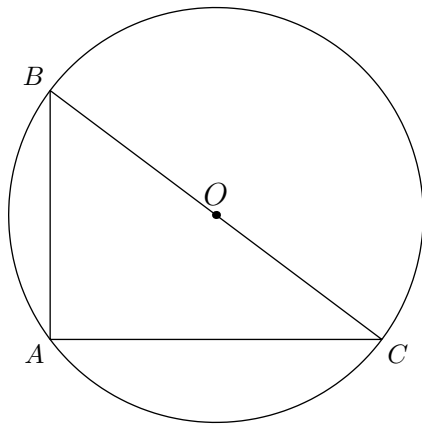
Параллельные секущие



Теорема

Если две секущие окружности параллельны, то они высекают равные хорды.

Вписанный угол, опирающийся на диаметр

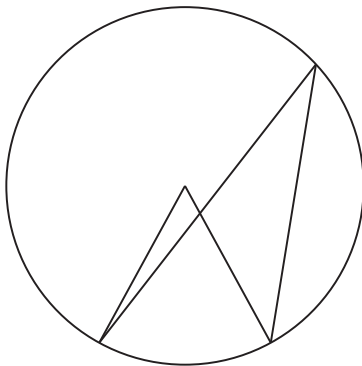


Теорема

Вписанный угол, опирающийся на диаметр, является прямым.

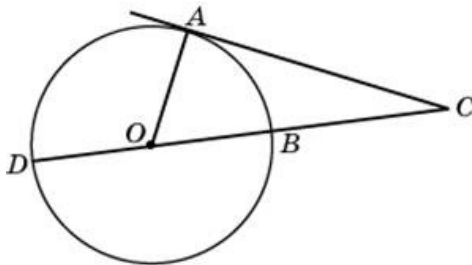
Задача 1

Центральный угол на 24° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.



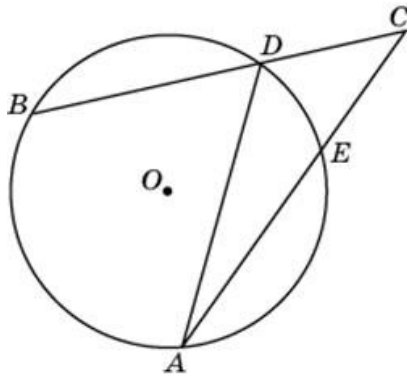
Задача 2

Угол ACO равен 39° . Его сторона CA касается окружности с центром в точке O . Сторона CO пересекает окружность в точках B и D (см. рис.). Найдите градусную меру дуги AD окружности, заключённой внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.



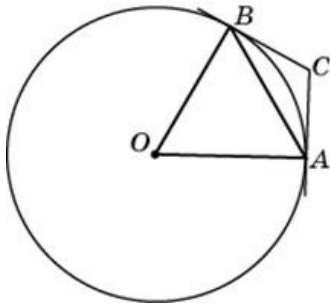
Задача 3

Угол ACB равен 21° . Градусная мера дуги AB окружности, не содержащей точек D и E , равна 114° . Найдите угол DAE . Ответ дайте в градусах.



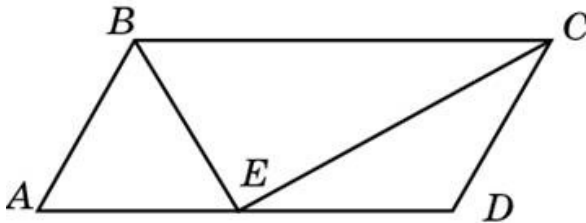
Задача 4

Через концы A и B дуги окружности с центром O проведены касательные AC и BC .
Меньшая дуга AB равна 54° . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах.



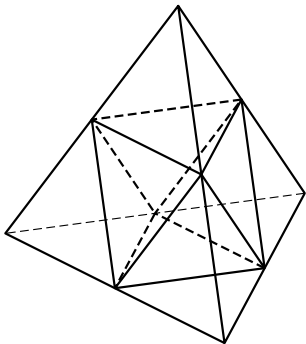
Задача 5

Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5. Найдите его большую сторону.



Вопрос 2

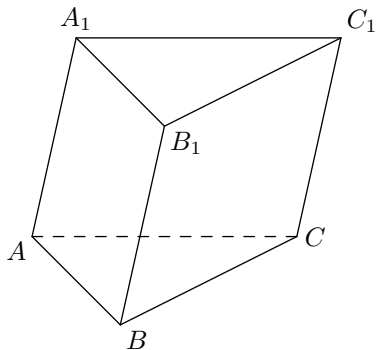
Площадь поверхности тетраэдра равна 12. Найдите площадь поверхности многогранника, вершинами которого являются середины рёбер данного тетраэдра.



Вопрос

Как можно прийти к решению этой задачи? Выглядит так, словно нужно заранее знать решение, чтобы справиться с этим номером.

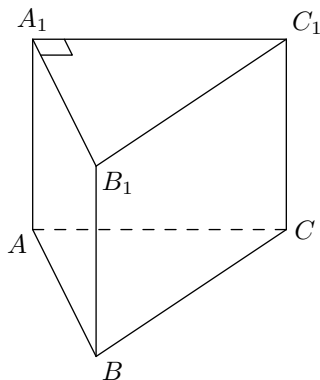
Вопрос 3



Вопрос

А разве точки A , B , C , C_1 не лежат в одной плоскости? Как научиться видеть такие вещи?

Вопрос 4



Вопрос

Почему нельзя сказать, что эта призма занимает объем, равный площади треугольника в основании, умноженную на высоту призмы? Почему это не является доказательством и как понять, что это не является доказательством?

Номера, которые мы разберем 20 сентября

В следующей серии

48. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 4,5. Найдите объем треугольной пирамиды $AD_1 CB_1$.

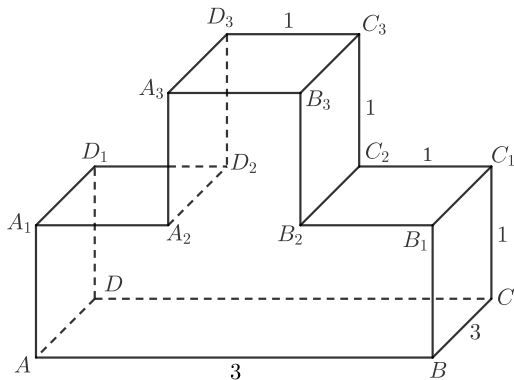
49. Объём тетраэдра равен 19. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются середины рёбер данного тетраэдра.

52. Найдите объем многогранника, вершинами которого служат точки A, B, C, C_1, B_1 правильной треугольной призмы $ABCA_1 B_1 C_1$ с площадью основания 2 и боковым ребром 3.

53. $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ — правильная шестиугольная призма с площадью основания 6 и боковым ребром 2. Найдите объем многогранника, вершинами которого служат точки $A, B, D, E, A_1, B_1, D_1, E_1$.

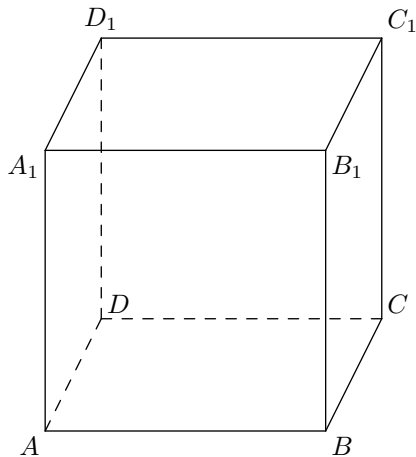
Задача 56 (из ДЗ)

Найдите квадрат расстояния между вершинами многогранника B и D_2 . Все двугранные углы многогранника прямые.



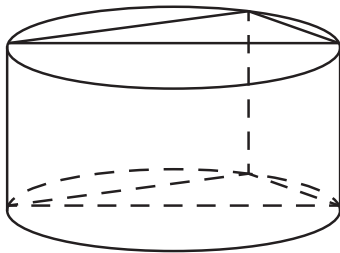
Задача 61 (из ДЗ)

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — правильная четырехугольная призма, причем $AC_1 = 2BC$. Найдите угол между диагоналями BD_1 и CA_1 . Ответ дайте в градусах.



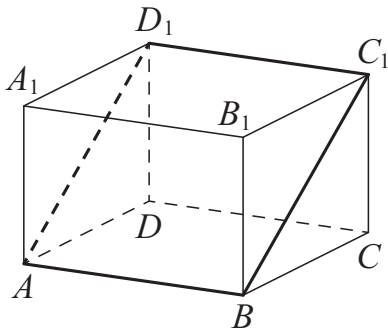
Задача 6

В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 4 и 1. Боковые ребра призмы равны $\frac{2}{\pi}$. Найдите объём цилиндра, описанного около этой призмы.



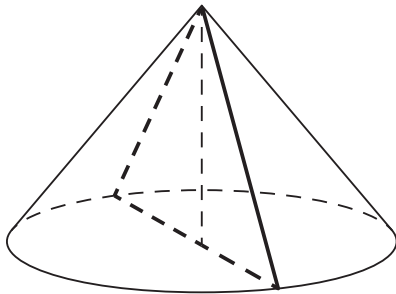
Задача 7

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известно, что $AB = 3$, $AD = 6$, $AA_1 = 8$. Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки A , B и C_1 .



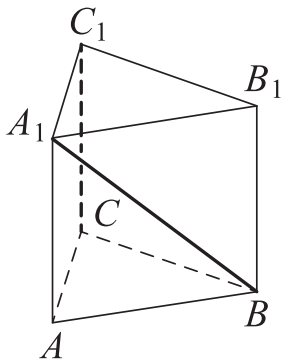
Задача 8

Площадь основания конуса равна 36π , а высота равна 3. Найдите площадь осевого сечения конуса.



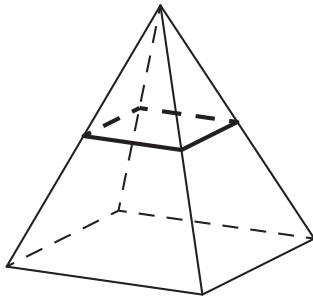
Задача 9

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все рёбра равны 4. Найдите угол между прямыми CC_1 и A_1B . Ответ дайте в градусах.



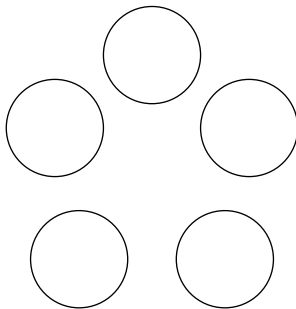
Задача 10

В правильной четырёхугольной пирамиде все рёбра равны 7. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через середины боковых рёбер.



Злой дух схватил 5 математиков и прикрепил на лоб бумажки. Каждое утро 5 математиков собираются в Тайной комнате и видят друг друга, однако не могут ни общаться, ни видеть себя.

Каждый из математиков может прийти ночью к Духу и попроситься на свободу. Если бумажка у математика на лбу зеленая, то Дух отпускает его, если нет — лишает способности доказывать теоремы. Все 5 бумажек, которые прикрепил Дух — зеленые, но математики об этом не знают. Зато Дух сообщил им, что хотя бы у одного популяризатора есть зеленая бумажка. Как действовать математикам, чтобы всем гарантированно выбраться на свободу?



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы